Estudio del comportamiento de cristales fononicos 2D

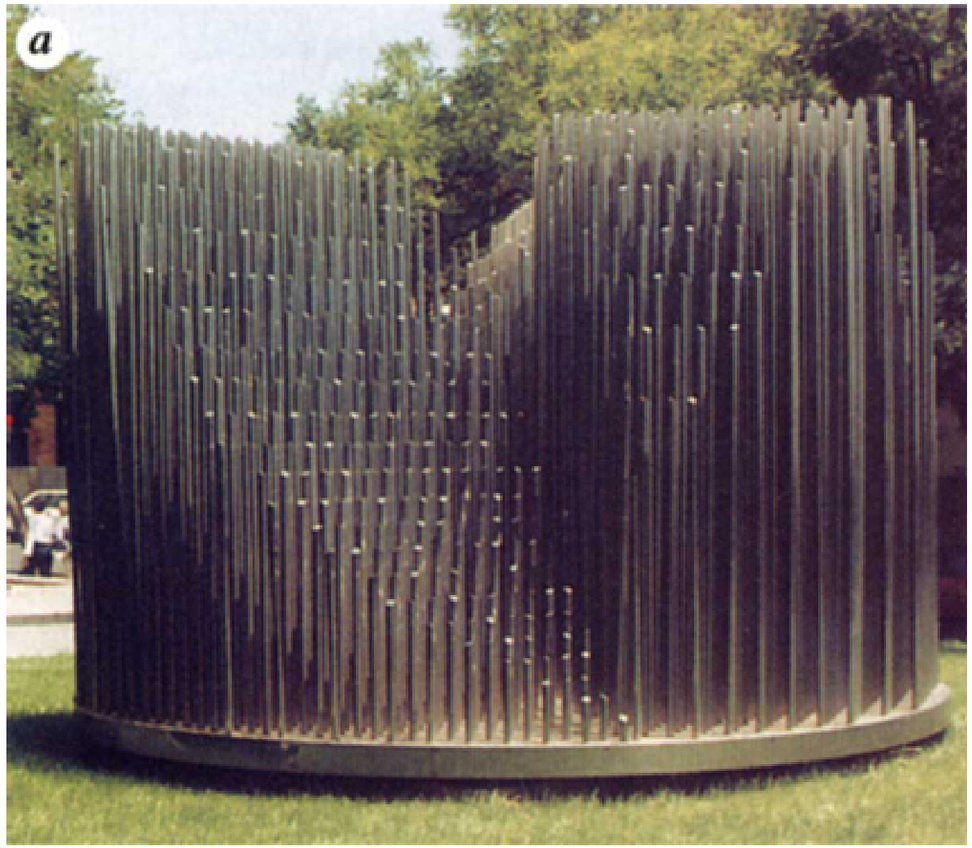


UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

Miguel Angel Giraldo

Instituto de Física, Universidad de Antioquia, calle 70
No. 52-21, Medellín, Colombia.

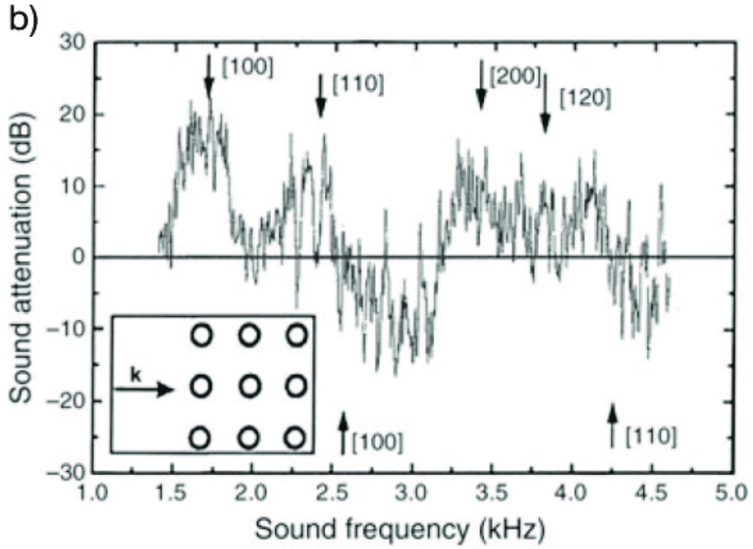
Una breve historia...



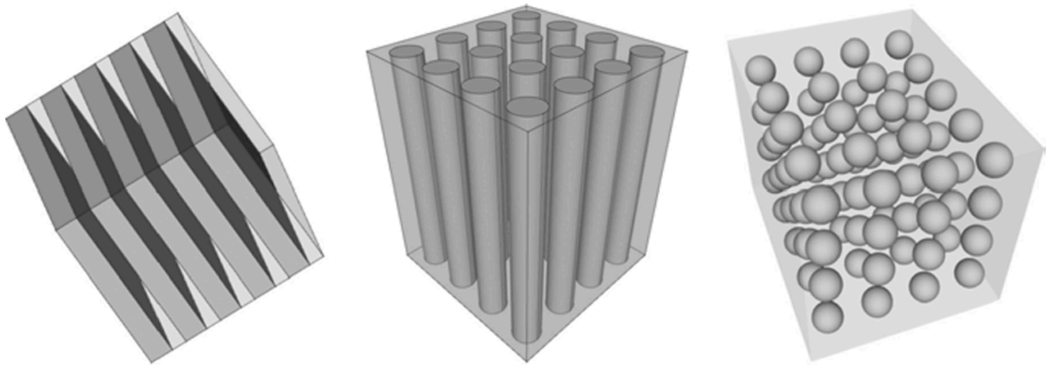
Escultura « Organo » de Eusebio Sempere en Madrid

Evidenciaron una atenuación en determinadas frecuencias debido a la presencia de la obra.

Es posible hacer física con una escultura



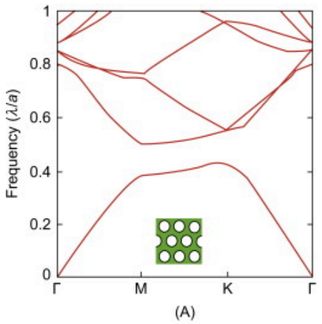
Cristales fononicos



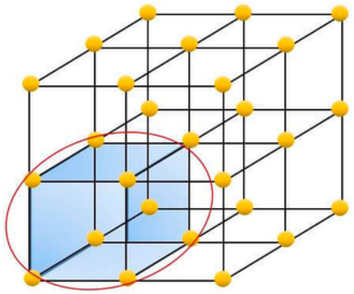
Cristales fononicos en 1D, 2D, 3D.

Se propagan ondas elasticas atraves de estructuras cristalinas artificiales

BandGap

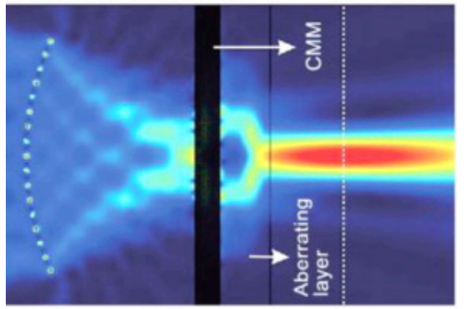


Celda unitaria



Presentan analogias directas con la física del estado solido, exhibiendo propiedades como:

Interferencia

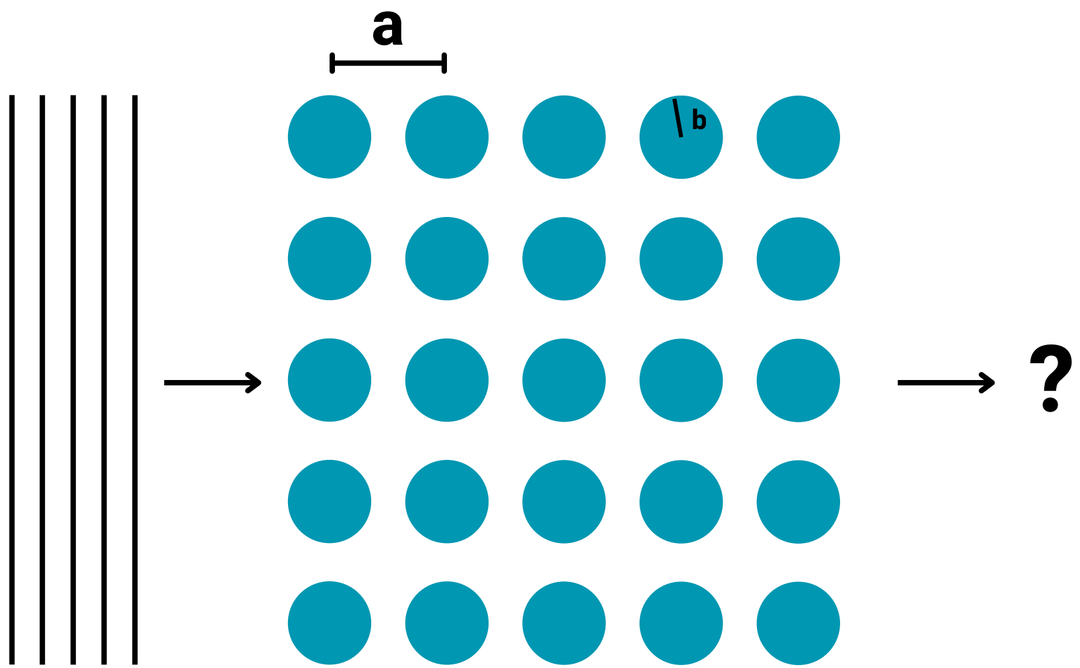


Teorema de Bloch

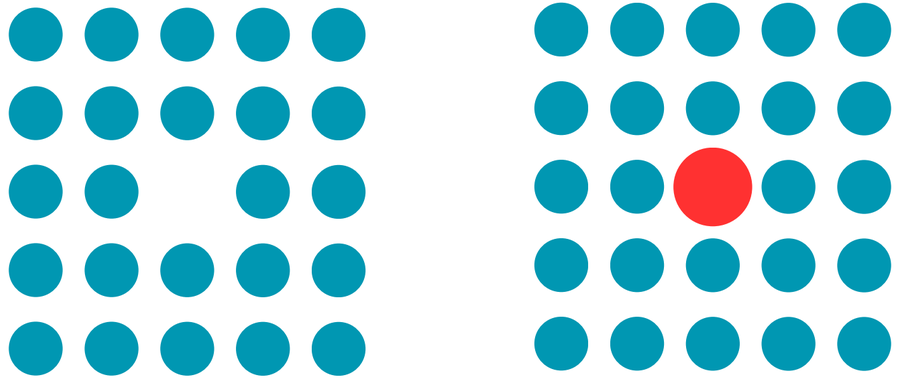
$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

$$p(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

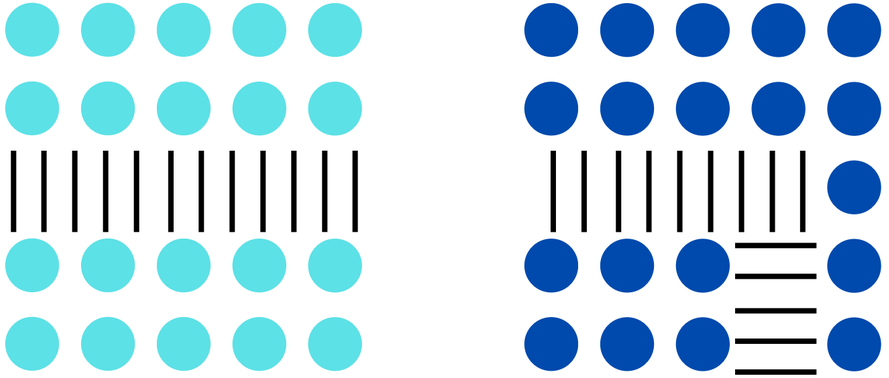
Arreglo cristalino macroscopico



Defectos en la red



Guías de onda

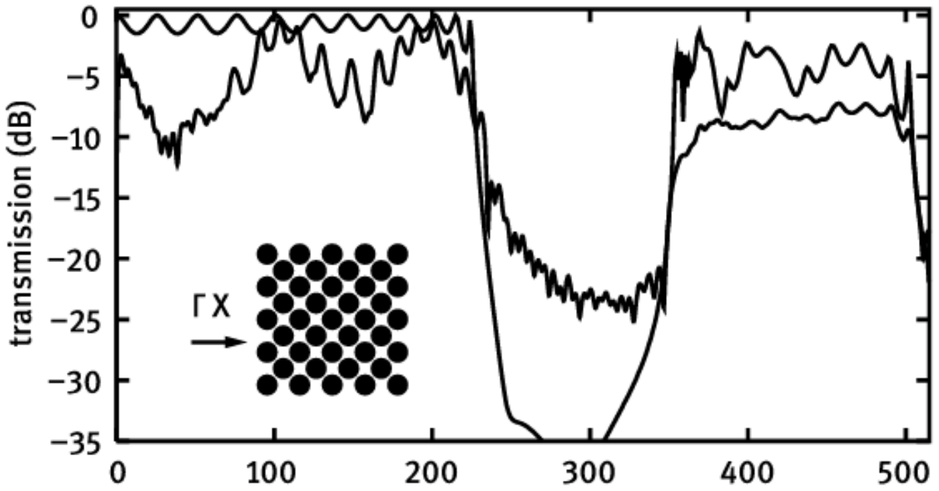


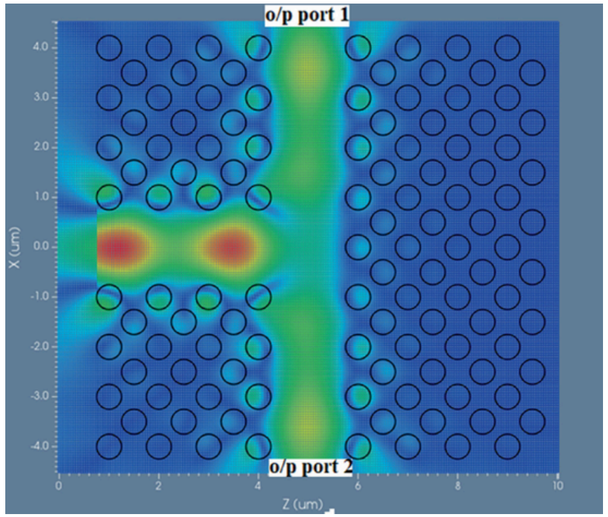
Preguntas y resultados esperados

¿Cómo cambia el mapa de calor cuando hay defectos en la Lattice?

¿Cuánta es la atenuación del ruido debido al cristal? ¿Se puede optimizar cambiado alguno de los parametros?

¿Cuál es el efecto de la geometría de la lattice en la atenuación? ¿Existe algún efecto si cambia la geometría de la celda unitaria?





Computacional

Modelar los la estructura de bandas para el cristal sonico

Modelar los defectos en la estructura y su efecto en la estructura de bandas

Modificar la geometria de la celda unitaria y analizar posibles aplicaciones

Teorico

Modelar la propagacion en la red 2D realizando la expasion en ondas planas

Analizar la validez de la aproximacion de cilindro rigido y medio liquido

Proponer arreglos cristalinos interesantes para realizar experimentalmente

Experimental

Realizar el montaje de cilindros y la metodologia de toma de datos

Solucionar problemas como el ruido ambiente o reflexiones parasitas

Procesar y graficar los resultados obtenidos comparandolo con el modelo computacional

Materiales y presupuesto

• Un superficie rigida (Madera, aluminio)	50.000
• Cilindros de diferentes radios	90.000
• Un emisor (Parlante)	100.000
• Receptor (Micrófono INMP441)	23.300
• Material aislante de sonido	25.300
• Esp32	38.000
Total	**326.600**

Referencias

[1] G. Iannace, A. Trematerra, G. Ciaburro, G. Amadasi, A. Bevilacqua, and M. Cairoli, "Resonant Acoustic Metamaterials," Applied Sciences, vol. 14, no. 12, p. 5080, Jun. 2024. doi: 10.3390/app14125080.

[2] "Architected acoustic metamaterials: An integrated design perspective," Applied Physics Reviews, vol. 12, no. 1, p. 011340, Mar. 2025. doi: 10.1063/5.0230888. (No se pudo extraer los autores de esta fuente).

[3] Y. Pennec, J. O. Vasseur, B. Djafari-Rouhani, L. Dobrzyński, and P. A. Deymier, "Two-dimensional phononic crystals: Examples and applications," Surface Science Reports, vol. 65, no. 8, pp. 229-291, Aug. 2010. doi: 10.1016/j.surfrep.2010.08.002.

[4] V. Laude, Phononic Crystals: Artificial Crystals for Sonic, Acoustic, and Elastic Waves. Berlin, Germany: De Gruyter, 2015.